3 矩阵相似

3.1 特征值与特征向量

3.1.1 特征值与特征向量的定义

设 A 为复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 阶矩阵，如果存在复数 $\lambda\in\mathbb{C}$ 和非零的 n 维向量 x 使得 $Ax=\lambda x(x\neq 0)$，就称 λ 是矩阵 A 的**特征值**，x 是 A 属于特征值 λ 的**特征向量**.

注 1：上述概念中虽然特征值和 n 阶矩阵皆为复数域上的，但是考研仅涉及到实数域.

注 2：特征值问题仅针对方阵，非方阵无此概念.

注 3：特征向量必须是非零向量 $(x\neq 0)$，但特征值可以是实数 0.

3.1.2 求解特征值与特征向量的一般性方法

主要分为如下两步：

（1）求解特征方程 $|\lambda E-A|=0$，得到 n 个根，这 n 个根就是矩阵 A 的 n 个特征值. 根的重数 k 称为**代数重数**（所有代数重数加起来必等于方程阶数 n）.

（2）将各个特征值依次代入特征矩阵，求出齐次线性方程组 $(\lambda E-A)x=0$ 的基础解系，就得到矩阵 A 各个特征值对应的全部特征向量. 对于某个特征值 λ_i，齐次方程组 $(\lambda_i E-A)x=0$ 所对应的基础解系有 p 个线性无关的向量，称 p 为**几何重数**（$p\geq 1$）.

注 1：由代数理论可知，n 次方程 $|\lambda E-A|=0$ 必有 n 个（复的）特征值，也即任一 n 阶矩阵 A 必有 n 个（复的）特征值. 如矩阵 A 为 3 阶矩阵，其特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=3$，则特征值 1 的代数重数为 2 重，特征值 3 的代数重数为 1 重，所有特征值的代数重数相加总和为 3（矩阵 A 的阶数）.

注 2：$1\leq$ 几何重数 $p\leq$ 代数重数 k. 也即 k 重特征值 λ 至多只有 k 个线性无关的特征向量.

注 3：$|A|=0\Leftrightarrow A$ 的列向量线性相关 $\Leftrightarrow Ax=0$ 有非零解 $\Leftrightarrow A$ 有 0 特征值（重要☆☆☆）.

注 4：对于抽象问题，求特征值与特征向量可能需要从定义 $Ax=\lambda x$ 入手.

3.1.3 特征值的相关性质

（1）由代数理论可知，n 次方程 $|\lambda E-A|=0$ 必有 n 个（复的）特征值，也即任一 n 阶矩阵 A 必有 n 个（复的）特征值.

（2）**特征值之和为矩阵 A 的迹，特征值之积为矩阵的的行列式**. 即

$$\begin{cases}\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}=tr(A)\\ \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|\end{cases}$$（此结论对任意方阵 A 均成立）

3.1.4 特征向量的相关性质

（1）设 x 是 A 的关于特征值 λ 的特征向量，则对任意的非零常数 k，kx 也是 A 的关于特征值 λ 的特征向量. 不仅如此，若 x_1 与 x_2 同是 A 的关于特征值 λ 的特征向量，则 x_1 与 x_2 的非零线性组合也是 A

微信公众号【冲冲考研】独家提供



的关于特征值 λ 的特征向量. 该条性质说明了不管任何情况，只要某一个特征值 λ 有一个特征向量 x，那么对应于特征值 λ 的特征向量就有无穷多个.

（2）不同特征值对应的特征向量必线性无关. 设 λ_1、$\lambda_2 \cdots \lambda_m$ 是矩阵 A 的 m 个互不相同的特征值，且 x_1、$x_2 \cdots x_m$ 是分别属于特征值 λ_1、$\lambda_2 \cdots \lambda_m$ 的 m 个特征向量，则 x_1、$x_2 \cdots x_m$ 是一组线性无关的向量.

以下证明一种常用情况：n 阶矩阵 A 的任意两个互异特征值 λ_1，λ_2 对应的两个特征向量线性无关.

证明：设 A 的特征值 λ_1，$\lambda_2(\lambda_1 \neq \lambda_2)$ 对应的特征向量分别是 x_1, x_2，即

$$Ax_1 = \lambda_1 x_1,\ Ax_2 = \lambda_2 x_2 .$$

令

$$k_1 x_1 + k_2 x_2 = 0 \qquad ①$$

上式两端左边乘 A，得

$$A(k_1 x_1 + k_2 x_2) = k_1 Ax_1 + k_2 Ax_2 = k_1 \lambda_1 x_1 + k_2 \lambda_2 x_2 = 0 \qquad ②$$

②-λ_1×①得

$$k_2(\lambda_1 - \lambda_2)x_2 = 0$$

因 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，$x_2 \neq 0$，故 $k_2 = 0$.

将 $k_2 = 0$ 代入式①，由于 $x_1 \neq 0$，得 $k_1 = 0$. 故得证.

思考：若两个互异特征值对应的特征向量进行线性组合（组合系数均不为 0），还是 A 的特征向量吗？

证明：由题意可知，$Ax_1 = \lambda_1 x_1$，$Ax_2 = \lambda_2 x_2\ (\lambda_1 \neq \lambda_2)$.

若 $k_1 x_1 + k_2 x_2 (k_1 k_2 \neq 0)$ 为 A 的特征向量，则存在数 λ，使得 $A(k_1 x_1 + k_2 x_2) = \lambda(k_1 x_1 + k_2 x_2)$ 成立. 于是，

$$A(k_1 x_1 + k_2 x_2) = k_1 Ax_1 + k_2 Ax_2 = k_1 \lambda_1 x_1 + k_2 \lambda_2 x_2 = \lambda(k_1 x_1 + k_2 x_2).$$

由上式可得

$$k_1(\lambda_1 - \lambda)x_1 + k_2(\lambda_2 - \lambda)x_2 = 0.$$

由于属于不同特征值的特征向量线性无关，故 x_1, x_2 线性无关，从而

$$k_1(\lambda_1 - \lambda) = k_2(\lambda_2 - \lambda) = 0,$$

而 $k_1 \neq 0$, $k_2 \neq 0$，进一步得 $\lambda_1 - \lambda = \lambda_2 - \lambda = 0$，即 $\lambda_1 = \lambda_2$.

这与 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 矛盾. 因此，$k_1 x_1 + k_2 x_2 (k_1 \neq 0, k_2 \neq 0)$ 不是 A 的特征向量.

总结：矩阵 A 的两个互异特征值 λ_1, λ_2 对应的特征向量 x_1, x_2，组合得到的向量 $k_1 x_1 + k_2 x_2 (k_1 \neq 0, k_2 \neq 0)$ 一定不是 A 的特征向量.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

3.1.5 关于 A 以及与 A 有关的常用矩阵的特征值和特征向量（重要☆☆☆）

矩 阵	A	$kA+bE$	A^k	$f(A)$	A^{-1}	A^*	A^{T}	$P^{-1}AP$
特征值	λ	$k\lambda+b$	λ^k	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{\lvert A\rvert}{\lambda}$	λ	λ
特征向量	x	x	x	x	x	x	另行计算	$P^{-1}x$

注 1：表格中 A^{-1}，A^* 所在列，需注意 $\lambda\neq 0$.

注 2：若矩阵 A 满足 $f(A)=O$，则矩阵 A 对应的特征值必满足 $f(\lambda)=0$，但 $f(\lambda)=0$ 的解不一定都是矩阵 A 对应的特征值.

注 3：设 n 阶方阵 A 的特征多项式为 $|\lambda E-A|=\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0$，则 $A^n+a_{n-1}A^{n-1}+\cdots+a_1A+a_0E=O$.

【例 1】设 A 是三阶实对称矩阵，其主对角元素都是 0，且向量 $\alpha=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$ 满足 $A\alpha=2\alpha$，求 A.

【例 2】（李林 6 套卷）设 A,B 均为 3 阶矩阵，A 的特征值为 $0,\frac{1}{2},\frac{1}{3}$，且 $B(E-A)=A$，其中 E 为 3 阶单位矩阵，则 $\mathrm{tr}(A+B)=$_____.

【例 3】设 A 为 3 阶矩阵，下列命题正确的有（ ）.

①若 α 为 A^3 的特征向量，则 α 必为 A 的特征向量

②若 α 为 $A+E$ 的特征向量，则 α 必为 A 的特征向量

③若 α 为 A^* 的特征向量，则 α 必为 A 的特征向量

④若 α 为 A^{T} 的特征向量，则 α 必为 A 的特征向量

（A）1 个　　（B）2 个　　（C）3 个　　（D）4 个

微信公众号【冲冲考研】独家提供